

Construcción y Evolución de Software

Documento de Análisis de Cambio

Proyecto: Traductor Braille ⇄ Español — Segunda Iteración

Integrantes:

- Casa Antonela
- Echeverria Gabriela
- Hernández Lizeth
- Llugcha Kevin
- Manotoa Axel

1. Introducción

Se presenta el análisis de cambio correspondiente a los nuevos requisitos solicitados por el cliente para la segunda iteración del proyecto Traductor Braille. Actualmente el sistema, implementado como una aplicación web (HTML, CSS y JavaScript modular), permite traducir texto en español a braille de 6 puntos, mostrarlo en pantalla como cuadratines o como texto Unicode braille, e imprimir una placa de señalética con el texto en tinta y su equivalente braille.

Para esta iteración el cliente solicita dos nuevos requisitos: (1) transcribir textos en braille hacia español, es decir, incorporar el sentido de traducción inverso al que existe hoy, y (2) generar una impresión en espejo de textos braille pensada para la escritura manual con punzón y regleta. Para cada requisito se documenta el estado actual, el cambio solicitado, el análisis de impacto sobre los elementos de configuración del proyecto, los riesgos asociados y una estimación de esfuerzo, tal como lo pide el punto de documentación de la sesión: elaborar un documento de análisis de cambio por cada requisito y actualizar los elementos de configuración necesarios.

2. Planteamiento historias de usuario a implementar

HU-05: Traducir texto Braille a español

Como usuario del sistema, quiero ingresar un texto escrito en Braille y obtener automáticamente su traducción al idioma español, para comprender el contenido del texto sin necesidad de conocer el sistema Braille.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir ingresar un texto en Braille.
- El sistema debe traducir correctamente cada símbolo Braille a su equivalente en español.
- El resultado debe mostrarse de forma clara en pantalla.

- El usuario podrá modificar el texto y volver a traducirlo.
- Si el texto contiene símbolos no reconocidos, el sistema deberá informar el error.

Prioridad

Alta

HU-06: Generar impresión en espejo

Como usuario del sistema, quiero generar una versión en espejo del texto Braille, para imprimir una plantilla que facilite la escritura manual utilizando una regleta y un punzón.

Criterios de aceptación

- El sistema debe generar automáticamente el texto en formato espejo.
- Debe conservar la distribución correcta de los caracteres.
- El usuario podrá visualizar una vista previa antes de imprimir.
- El sistema permitirá imprimir o guardar la plantilla.
- El formato generado deberá ser legible para su uso en escritura manual.

Prioridad

Media

3. Análisis de Cambio N.º 1

3.1 Identificación del cambio

Requisito 1 de la segunda iteración: “Transcribir textos de Braille a español”

3.2 Descripción del cambio solicitado

El sistema debe aceptar como entrada un texto en braille o copiado/pegado desde una app externa como la mencionada por el cliente y devolver el texto equivalente en español. La transcripción debe deshacer correctamente las mismas reglas que hoy se aplican en el sentido contrario: reconocer el prefijo de número y volver a mapear las letras a-j como dígitos 0-9 hasta el siguiente espacio o signo de letra-tras-número, reconocer el prefijo de mayúscula simple y el prefijo de mayúscula de palabra completa para capitalizar la letra o palabra siguiente; y resolver signos de puntuación y vocales acentuadas contra las mismas tablas SIGNOS/ACENTUADAS ya existentes, pero en sentido inverso.

Como alternativa al pegado de texto desde una app externa, se incorporará un teclado Perkins simulado en el módulo teclado-braille.js, pensado para que una persona con discapacidad visual pueda componer

el braille directamente desde el teclado físico, sin usar el ratón. La distribución reutiliza el estándar de máquina Perkins de seis teclas: F, D y S componen los puntos 1, 2 y 3 de la mano izquierda, y J, K y L componen los puntos 4, 5 y 6 de la mano derecha. Además, se definen atajos de una sola tecla para las acciones del flujo: la barra espaciadora inserta un espacio entre palabras, el signo “=” añade el carácter compuesto por los puntos activos, el signo “-” borra el último carácter ingresado, Shift + Enter inserta un salto de línea, y Enter dispara la traducción del braille compuesto hacia español. Estos atajos solo se interceptan cuando el foco no está sobre los campos de texto, para no interferir con el pegado normal de texto.

3.3 Análisis de impacto

Elemento de configuración	Tipo de cambio	Cambio propuesto
datos-braille.js	Modificación	Será necesario ampliar la estructura de datos para permitir la traducción de patrones Braille hacia caracteres en español.
traductor-base.js	Modificación	Se propone incorporar funciones auxiliares que faciliten la conversión de símbolos Braille al formato interno utilizado por el sistema.
traductor-inverso.js	Nuevo	Se desarrollará un nuevo módulo encargado de realizar la traducción de Braille a español.
teclado-braille.js	Nuevo	Se desarrollará un nuevo módulo que permita ingresar texto braille mediante un teclado Perkins simulado (F D S = puntos 1-2-3, J K L = puntos 4-5-6), con atajos para añadir carácter (=), borrar (-), espacio, salto de línea (Shift+Enter) y traducir (Enter), como alternativa al pegado de texto desde una app externa.
interfaz.js	Modificación	Se deberá incorporar la lógica necesaria para gestionar el nuevo flujo de traducción inversa, incluyendo la conexión de los atajos de teclado con los campos de entrada y el resultado en pantalla.
index.html	Modificación	Se añadirá una nueva sección para el ingreso de texto Braille y la visualización del resultado.

pruebas	Modificación	Será necesario diseñar nuevos casos de prueba que validen la correcta traducción de Braille a español y el correcto funcionamiento de los atajos del teclado Perkins simulado.
---------	--------------	--

3.4 Elementos de configuración a actualizar

- Inventario de módulos del proyecto (README o documento de arquitectura), agregando la nueva función pública de traductor-inverso.js y el nuevo módulo teclado-braille.js.
- Número de versión del sistema (p. ej. de v1.x a v2.0, al tratarse de una nueva funcionalidad de negocio, no solo una corrección).
- Manual de usuario / ayuda en pantalla, describiendo el nuevo modo braille → español y el formato de entrada aceptado y la distribución de teclas del teclado Perkins simulado (F D S / J K L y sus atajos).

3.5 Estimación de esfuerzo

La lógica de traducción inversa reutiliza en gran parte las tablas y reglas ya implementadas; el mayor esfuerzo está en la máquina de estados inversa y en las pruebas de round-trip (texto → braille → texto). El teclado Perkins simulado suma un esfuerzo adicional acotado, al ser un módulo independiente que solo registra eventos de teclado y delega la lógica de composición en el resto del sistema.

4. Análisis de Cambio N.º 2 — Impresión en Espejo para Escritura Manual

4.1 Identificación del cambio

Requisito 2 de la segunda iteración: “Generar impresión en espejo de textos braille para escritura manual”

4.2 Descripción del cambio solicitado

Se debe agregar una segunda modalidad de impresión, “guía en espejo”, en la que cada celda braille se refleje horizontalmente (intercambiando la columna izquierda por la derecha: punto 1↔4, punto 2↔5, punto 3↔6) y el orden de las celdas dentro de cada línea se invierta. De esta manera, cuando la persona usuaria perfora el papel desde el reverso siguiendo la guía, al voltear la hoja el braille queda correctamente orientado para su lectura de izquierda a derecha. Esta guía en espejo debe coexistir con la placa de señalética actual (que sigue sirviendo para relieve de lectura directa) como una opción adicional, no como reemplazo.

4.3 Análisis de impacto

Elemento	Tipo	Cambio propuesto
senaletica-impresion.js	Modificación	Se modificará la función encargada de la impresión para permitir generar una versión en espejo del texto Braille.
interfaz.js	Modificación	Se incorporará una opción que permita al usuario seleccionar la impresión en espejo.
index.html	Modificación	Se añadirá un control (checkbox o botón) para habilitar la impresión en espejo.
style.css	Modificación	Será necesario definir estilos que permitan representar el contenido en orientación espejo durante la impresión.
Casos de prueba	Modificación	Se diseñarán pruebas funcionales para verificar la correcta generación de la impresión en espejo.

4.4 Elementos de configuración a actualizar

- Inventario de módulos del proyecto, agregando la nueva función de espejado y el nuevo flujo de impresión.
- Número de versión del sistema.
- Manual de usuario, explicando cuándo usar la señalética normal y cuándo la guía en espejo, y el material físico requerido (punzón y regleta).

4.5 Riesgos y consideraciones

- El espejado debe aplicarse por línea, no al bloque completo de texto, para no invertir además el orden de los renglones.
- El indicador de mayúscula doble (celda repetida) debe espejarse igual que una celda normal en ambas repeticiones.
- El tamaño físico de la celda impresa debe ajustarse al centímetro estándar de una regleta braille; conviene validar la impresión en papel antes de dar el cambio por cerrado.

4.6 Estimación de esfuerzo

Complejidad baja-media. El espejado de puntos es una transformación local sobre el arreglo de 6 booleanos ya existente; el mayor esfuerzo está en el diseño de impresión (CSS) y en la validación física con papel y punzón.

5. Conclusión

Ambos requisitos de la segunda iteración son cambios de ampliación de alcance (nueva funcionalidad) y no correcciones sobre lo ya construido: el primero agrega el sentido de traducción braille a español y el segundo agrega una modalidad de impresión en espejo para escritura manual. Ninguno de los dos requiere modificar las tablas de codificación braille ya validadas en la primera iteración (`datos-braille.js`), sino reutilizarlas en sentido inverso o transformarlas geométricamente, lo que reduce el riesgo de regresión sobre la funcionalidad existente de traducción español a braille.